

《概率论与数理统计》期中试卷

2022/2023 学年第一学期 院系 _____
学号 _____ 姓名 _____ 考试成绩 _____

题号	一40分	二12分	三12分	四12分	五12分	六12分	总分
得分							

一. 简答题(8 × 5分)

1. 在房间里有10人, 分别戴1到10号的号码牌, 现有放回地抽取3人。求最小号码恰为7的概率?

$$\text{解: } P = \frac{4^3 - 3^3}{10^3} = 0.037$$

2. 有3个工人生产同一种产品, 某天他们分别生产了这种产品的0.2, 0.4, 0.4。如果他们的产品的次品率分别为0.1, 0.15, 0.15, 今从混在一起的这批产品中任取一件, 若已知取出的是次品, 求它是第三个工人生产的概率。

$$\text{解: } P = \frac{0.4 \times 0.15}{0.2 \times 0.1 + 0.4 \times 0.15 + 0.4 \times 0.15} = \frac{3}{7}$$

3. 设 $P(A) = 1/4$, $P(A|B) = 0.5$, $P(B|A) = 1/3$, 计算 $P(B)$ 。

$$\text{解: } P(AB) = P(A)P(B|A) = 1/12, P(B) = P(AB)/P(A|B) = 1/6$$

4. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim U[0, 1], Y \sim E(1)$ 求以 a 为未知数的方程 $a^2 + Xa + Y^2 = 0$ 有实根的概率。

$$\text{解: } P(X^2 - 4Y^2 \geq 0) = \int_0^1 dx \int_0^{x/2} e^{-y} dy = \int_0^1 (1 - e^{-x/2}) dx = 2e^{-1/2} - 1$$

5. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim U[0, 2], Y \sim E(0.5)$, 设 $W = X - 3Y$, 求方差 $D(W)$ 。

$$\text{解: } D(W) = D(X) + 9D(Y) = 1/3 + 9 \times 4 = 109/3$$

二. (12分) 设随机变量 $X \sim U[0, \pi]$, 试求 $Y = \sin X$ 的密度函数。

解:

$$p(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

三. (12分) 设顾客到达某理发店后需要等候的服务时间 X 服从参数为0.2的指数分布, 若顾客等候时间超过10分钟就会离开。每位顾客的等候时间相互独立, 试求50个顾客中因等候时间超过10分钟而离开的人数的分布律。

解: $Y \sim B(50, p), p = P(X > 10) = e^{-2}$

四. (12分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1 & x > |y|, 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

(1) 求 X, Y 的边缘密度; (2) 求 X, Y 的相关系数; (3) X, Y 是否独立?

解: (1).

$$p_X(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \begin{cases} 1 - y & 0 < y < 1 \\ 1 + y & -1 < y < 0 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

(2). $EX = 2/3, EY = 0, E(XY) = 0, cov(X, Y) = 0, \rho = 0$

(3). 不独立。

五. (12分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} kx & 0 < y < x < 1 \\ 0 & \text{其它。} \end{cases}$$

试求: (1). k ; (2). 求 $X + Y$ 的概率密度函数。

解: 1). $k = 3$

$$(2). \text{ 当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } P(X + Y \leq z) = \int_0^{z/2} dy \int_y^{z-y} 3xdx = \frac{3}{8}z^3;$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } P(X + Y \leq z) = 1 - P(X + Y > z) = 1 - \int_{z/2}^1 dx \int_{z-x}^x 3xdy = \frac{3}{2}z - \frac{z^3}{8} - 1;$$

$$p(z) = \begin{cases} 0 & \text{其它。} \\ \frac{9}{8}z^2 & 0 < z < 1 \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{8}z^2 & 1 \leq z < 2 \end{cases}$$

六. (12 分) 10个球随机放入10个盒子, X 表示有球的盒子数。求 X 的期望。

解: $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_{10}$, X_i 为第 i 个盒子有球的情况。

$$P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = 1 - (9/10)^{10}, E(X_i) = 1 - (9/10)^{10}, i = 1, 2, \dots, 10$$

$$EX = EX_1 + EX_2 + \cdots + EX_{10} = 10[1 - (9/10)^{10}].$$